

普通物理學實驗

楊氏係數測定

組別：第4組

組員：

4115064204 林致齊

4115064201 洪秉寬

4115064213 胡庭睿

實驗目的

因為金屬棒彎曲的位移極小，希望透過這次實驗，我們可以學會利用光槓桿原理，將位移放大到能透過望遠鏡讀取米尺刻度，並從實驗得出的數據求出銅和鋼的楊氏係數，了解不同材質的金屬棒掛槽碼後的形變程度。另外，我們也想用不同寬度、厚度的鋼棒，實際確認彎曲量和 w 、 t 的關係是否如公式所說的是 w^{-1} 和 t^{-3} ，並從實驗結果和理論值的差異中思考量測方法、材料尺寸與操作過程可能造成的實驗誤差，並進一步思考改進方法，從錯誤中學習，以求下次做實驗能夠更精準。

實驗原理

1. 應力、應變與楊氏係數

彈性體受一對大小相等、方向相反的力時會變形。應力是單位面積受的力，應變是長度的相對變化。在彈性限度內兩者成正比：

$$\frac{F}{A} = Y \cdot \frac{\Delta L}{L} \quad (1)$$

其中 F 為作用力， A 為受力面積， L 為原長， ΔL 為長度變化量，比例常數 Y 即楊氏係數，只和材料有關，單位為 $\frac{\text{dyne}}{\text{cm}^2}$ 。

2. 受力橫樑的彎曲

橫樑架在相距 L 的兩個支點（刀口）上，中點受鉛直力 G 而往下彎。彎曲時上層被壓短、下層被拉長，中間有一層長度不變，稱為中性層。

由力矩平衡分析彎曲樑各部分的受力（推導見講義附錄），可得中點下降量 H 與楊氏係數 Y 的關係：

$$H = \frac{1}{4} \left(\frac{L}{t} \right)^3 \frac{1}{w} \cdot \frac{G}{Y} \quad (2)$$

符號	意義
H	橫樑中點的下降量
G	中點所受鉛直力， $G = Mg$ (M 為中點所掛的質量)
L	兩刀口間距離
w, t	棒寬、棒厚
Y	楊氏係數

由式 (2)， $H \propto w^{-1}$ 、 $H \propto t^{-3}$ ，所以棒厚對彎曲量的影響比棒寬大很多。

3. 光槓桿

光槓桿是裝在三腳架上的平面鏡，兩前腳放在固定的支撐條上，後腳放在待測棒中點。棒中點下降 H 時，鏡面後傾 θ ，反射光轉 2θ ，望遠鏡中米尺刻度移動 Δh ：

$$\frac{H}{a} = \sin \theta \approx \theta, \quad \frac{\Delta h}{d} = \tan 2\theta \approx 2\theta \quad \Longrightarrow \quad H = \frac{a \Delta h}{2d} \quad (3)$$

a 為後腳到兩前腳連線的垂直距離， d 為鏡面到米尺的距離， Δh 為米尺刻度的變化量。放大倍率 $\Delta h/H = 2d/a$ ，本實驗 $d = 150 \text{ cm}$ 、 $a = 2.4 \text{ cm}$ ，放大了 125 倍。

以上推導（式 2、式 3）的假設條件有：

- 兩刀口之間的距離 (L) 需遠大於彎曲程度 (H)、棒寬 (w) 與棒厚 (t)
- 金屬棒受力不超過彈性限度
- 彎曲時上層收縮、下層伸張，中間一定有一層保有原本長度的**中性層**
- 材料均勻， Y 處處相同，橫截面是均勻的矩形
- 傾斜的角度 θ 極小，式 (3) 的三角函數近似才成立

4. 楊氏係數的計算

式 (3) 代入式 (2)，令 $G = Mg$ ：

$$Y = \frac{MgL^3d}{2wt^3a\Delta h} \quad (4)$$

其中 g 為重力加速度（本實驗取 980 cm/s^2 ）， M 為相對於未加槽碼時所增加的質量（勾盤質量在 Δh 中已抵銷），其餘符號同前。

表 1、表 2 中的 Y_i 是把 M_i 和總變化量 $\Delta h_i = \bar{h}_i - \bar{h}_0$ 代入式 (4)。表 3 則用相鄰兩次讀數的差：

$$\Delta \bar{h}_{i+1} = \bar{h}_{i+1} - \bar{h}_i, \quad Y'_i = \frac{\Delta M g L^3 d}{2 w t^3 a \Delta \bar{h}_{i+1}}, \quad \Delta M = 200 \text{ g} \quad (5)$$

依式 (4)， Δh 與 M 成正比。把數據畫成直線 $\Delta h = kM + b$ ，由斜率 k 得

$$Y = \frac{gL^3d}{2wt^3ak} \quad (6)$$

不同寬度、厚度的鋼棒實驗（數據分析第五節）固定 M ，只改變 w 或 t 。設 $\Delta h = \alpha x^\beta$ （ x 為 w 或 t ， α 為比例常數， β 為待求的次方），取對數得 $\ln \Delta h = \ln \alpha + \beta \ln x$ ，雙對數圖的斜率就是 β ，理論值為 $\beta_w = -1$ 、 $\beta_t = -3$ 。

實驗方法

此實驗量測金屬棒的彎曲量，並用光槓桿原理將微小位移放大後再量測。因為金屬棒很硬，直接量拉伸的伸長量有困難，改成彎曲後位移大得多，再經光槓桿放大，就能在遠處用望遠鏡讀數，也不必接觸棒子。

每次架設光槓桿，鏡子的初始角度和米尺的起始讀數都不同，而這些與棒的彎曲無關，所以只取掛槽碼前後讀數的變化 Δh ，把初始值消掉，不同棒、不同次架設的數據才能互相比較。

每個負載加重、減重各讀一次再取平均，可以降低單次讀數的誤差；兩次讀數差異較大時，可能是讀值誤差、光槓桿偏移、回差或金屬棒永久變形，因此也能用來檢查。求 Y 時用整組負載的趨勢線，單點的讀數誤差就不會直接決定結果。

數據分析

一、實驗參數與計算方式

以下取 $g = 980 \text{ cm/s}^2$ ，米尺讀數 h 的單位為 cm 。

物理量	數值	測量工具
光槓桿腳距 a	2.4 cm	米尺（量紙上足印）
鏡面至米尺距離 d	150 cm	捲尺
兩刀口距離 L	34.6 cm	米尺
棒寬 w	2.05 cm（銅）、2.1 cm（鋼）	游標尺
棒厚 t	0.30 cm	游標尺

楊氏係數 Y 用三種方式計算：

- 逐點平均法：每個負載點以總變化量 Δh_i 代入式 (4) 得 Y_i ，再取平均。
- 相鄰差法：以相鄰兩點的讀數差 $\Delta \bar{h}_{i+1}$ 和 $\Delta M = 200 \text{ g}$ 代入式 (5)。
- 斜率法：把 Δh_i 對 M_i 作線性擬合，由斜率代入式 (6)。

三種方式的特性如下：

- 逐點平均法：每個 Y_i 只用一組 Δh ，該點的讀數誤差直接進入 Y_i ；並且假設 Δh 與 M 成正比且通過原點。
- 相鄰差法：不受初始讀數影響，但把相鄰差加起來平均時，中間的讀數會互相抵銷，只剩頭尾兩點 $(\bar{h}_5 - \bar{h}_0)$ ，結果由這兩點決定。
- 斜率法：用到全部負載點，隨機的讀數誤差在擬合中會被平均；截距可以吸收初始偏移。另一方面，最小平方擬合中兩端的點對斜率影響較大，並且需要 Δh 與 M 為線性。

二、銅棒 ($w = 2.05 \text{ cm}$ ， $t = 0.30 \text{ cm}$)

表 1 銅棒數據

次數 i	槽碼 M_i (g)	加重讀數 h_i	減重讀數 h'_i	平均 $\bar{h}_i$	總變化量 Δh_i	$Y_i (\times 10^{11}$ dyne/cm ²)
0	0	2.0	1.8	1.90	0	-
1	200	6.4	6.2	6.30	4.40	10.4
2	400	10.9	10.8	10.85	8.95	10.2
3	600	15.3	15.2	15.25	13.35	10.3
4	800	19.8	19.7	19.75	17.85	10.3
5	1000	24.4	24.5	24.45	22.55	10.2

逐點平均法： $\bar{Y}_{\text{銅}} = 1.03 \times 10^{12}$ dyne/cm²。

加重與減重的讀數差 $h_i - h'_i$ 最多 0.2 cm，正負不固定，卸載後回到 1.8 cm（起始 2.0 cm）。若有永久變形，減重讀數會系統性偏大，可推測為實驗時量測的誤差。

三、鋼棒 ($w = 2.1$ cm, $t = 0.30$ cm)

表 2 鋼棒數據

次數 i	槽碼 M_i (g)	加重讀數 h_i	減重讀數 h'_i	平均 $\bar{h}_i$	總變化量 Δh_i	$Y_i (\times 10^{11}$ dyne/cm ²)
0	0	23.0	23.3	23.15	0	-
1	200	25.5	26.0	25.75	2.60	17.2
2	400	28.0	27.8	27.90	4.75	18.8
3	600	31.1	31.3	31.20	8.05	16.7
4	800	34.3	34.2	34.25	11.10	16.1
5	1000	37.0	37.0	37.00	13.85	16.2

逐點平均法： $\bar{Y}_{\text{鋼}} = 1.70 \times 10^{12}$ dyne/cm²。

加重與減重的讀數最多差 0.5 cm；卸載後回到 23.3 cm（起始 23.0 cm）。前兩個負載的減重讀數偏大，400 g 以後正負互見，可推測與銅棒相同，為觀測產生的誤差。

四、作圖與斜率法

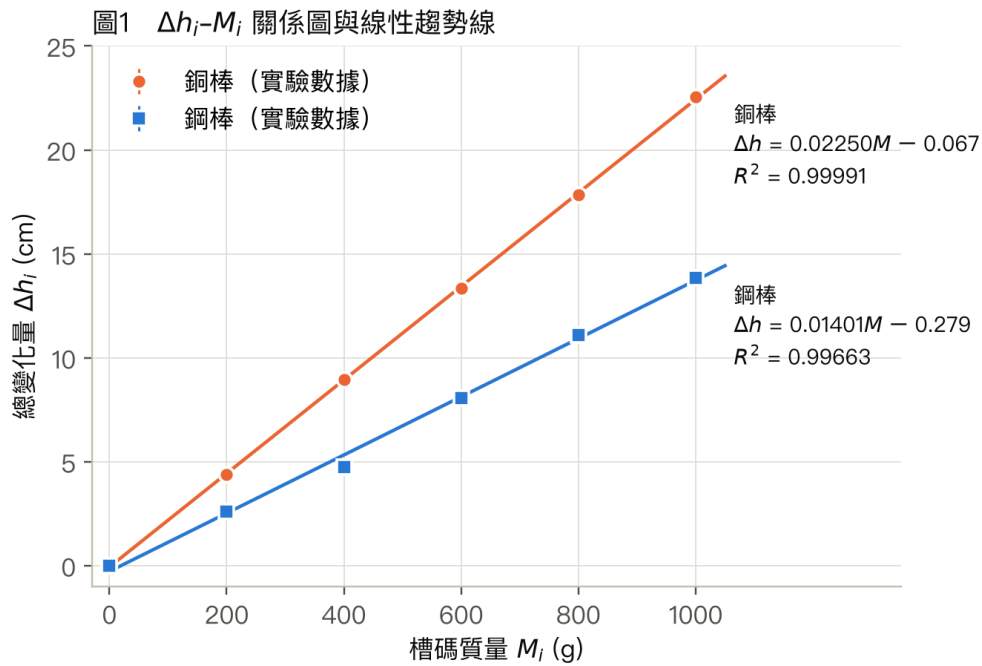


圖 1：銅棒與鋼棒的 Δh_i 對 M_i ，實線為最小平方趨勢線，誤差棒為讀數誤差（ ± 0.14 cm）。

銅、鋼的 Δh 與 M 都呈高度線性相關（ R^2 分別為 0.9999、0.997），趨勢線也幾乎通過原點，和式 (4) 預期的 $\Delta h \propto M$ 相符。

銅棒趨勢線為 $\Delta h = 0.0225 M - 0.07$ ，代入式 (6)：

$$Y_{\text{銅}} = \frac{980 \times 34.6^3 \times 150}{2 \times 2.05 \times 0.30^3 \times 2.4 \times 0.0225} = 1.02 \times 10^{12} \text{ dyne/cm}^2$$

鋼棒趨勢線為 $\Delta h = 0.0140 M - 0.28$ ，代入式 (6)：

$$Y_{\text{鋼}} = \frac{980 \times 34.6^3 \times 150}{2 \times 2.1 \times 0.30^3 \times 2.4 \times 0.0140} = 1.60 \times 10^{12} \text{ dyne/cm}^2$$

銅棒兩種方法只差約 1%，鋼棒差約 6%。

表 3 相鄰差 $\Delta \bar{h}_{i+1}$ 與 Y'_i (式 5)

區間	M_{i+1} (g)	銅 $\Delta\bar{h}_{i+1}$ (cm)	銅 Y'_i ($\times 10^{11}$)	鋼 $\Delta\bar{h}_{i+1}$ (cm)	鋼 Y'_i ($\times 10^{11}$)
0→1	200	4.40	10.4	2.60	17.2
1→2	400	4.55	10.1	2.15	20.8
2→3	600	4.40	10.4	3.30	13.6
3→4	800	4.50	10.2	3.05	14.7
4→5	1000	4.70	9.8	2.75	16.3
平均			10.2		16.5

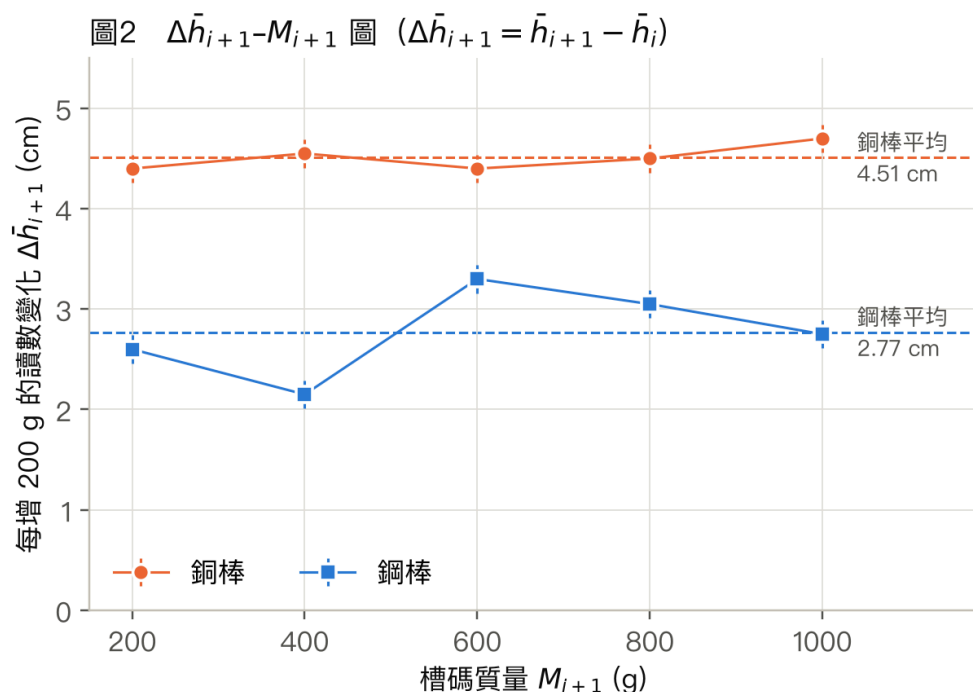


圖 2：銅棒與鋼棒每增加 200 g 的讀數變化 $\Delta\bar{h}_{i+1}$ 對 M_{i+1} ，虛線為平均值，誤差棒為讀數誤差 (± 0.14 cm)。

圖 2 的 $\Delta\bar{h}_{i+1}$ 是每多掛 200 g 棒多彎多少，如果金屬棒遵守虎克定律，各點應該落在同一條水平線上。銅棒平均 4.51 cm，標準差約 0.13 cm，和讀數誤差 ± 0.14 cm 相當，可視為水平線。鋼棒平均 2.77 cm，標準差約 0.44 cm，起伏較大，但主要來自 1→2 偏低 0.62 cm、2→3 偏高 0.53 cm，兩者幾乎抵消，可推測是兩段共用的讀數 $\bar{h}_2$ 偏低約 0.5 cm，而非棒的彎曲改變。兩棒的點都沒有隨 M 一直變大或變小，看不出超過彈性限度的跡象。

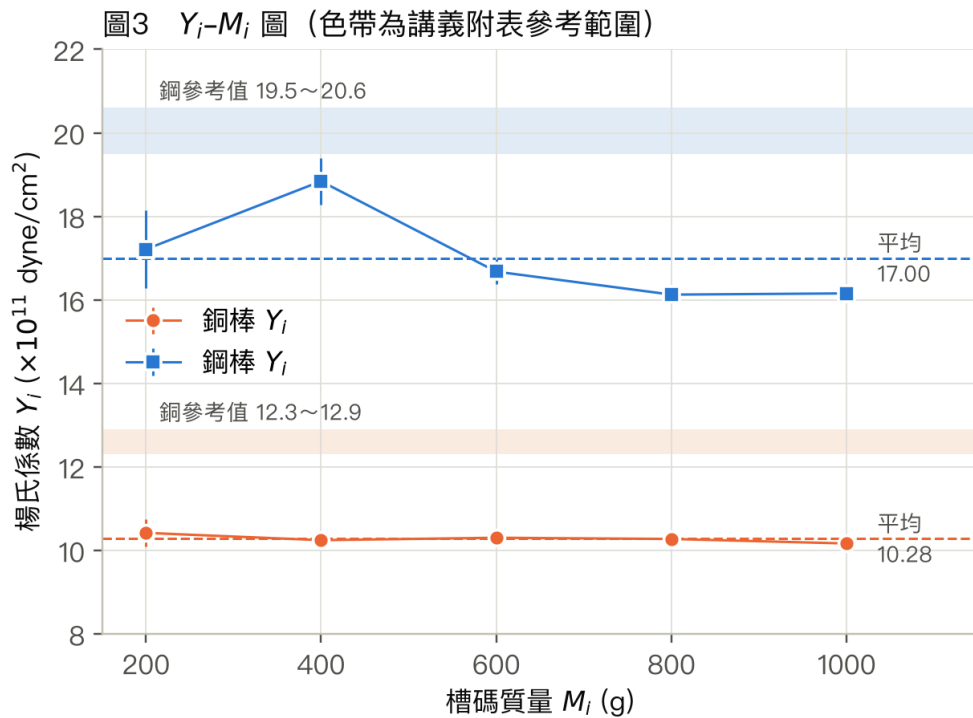


圖 3：銅棒與鋼棒逐點計算的 Y_i 對 M_i ，色帶為講義附表的參考範圍，誤差棒只含 Δh 的讀數誤差 (± 0.14 cm)。

Y 是材料常數，圖 3 理論上應是水平線。銅棒的 Y_i 都在平均值的 $\pm 1.5\%$ 內；鋼棒前兩點 (17.2、18.8) 偏高，其中 400 g 的偏高來自圖 2 中 $\bar{h}_2$ 偏低約 0.5 cm，使 Δh_2 偏小，600 g 以後穩定在 16.1~16.7。兩種材料的 Y_i 都明顯低於參考範圍，原因在討論中說明。

五、鋼棒形變與寬度、厚度的關係 ($M = 200$ g)

a 、 d 、 L 與前面兩實驗相同。

以線性座標作 Δh_i 對 w 、 t 的關係圖，可直接看出形變隨寬度、厚度變小的趨勢與實際大小；但 w^{-1} 、 $w^{-0.5}$ 這類冪次曲線在線性座標上形狀相近，肉眼難以分辨 β 。因此另作雙對數圖，冪次關係會變成直線，斜率即為 β ，也能直接和理論斜率的虛線比較。

表 4 不同寬度的鋼棒

棒號	棒厚 t (cm)	棒寬 w (cm)	讀數 h_i	h_0	Δh_i (cm)	Y_i ($\times 10^{11}$)
(一)	0.31	1.51	21	18.0	3.0	18.8

棒號	棒厚 t (cm)	棒寬 w (cm)	讀數 h_i	h_0	Δh_i (cm)	$Y_i (\times 10^{11})$
(二)	0.30	2.1	25.5	22.0	3.5	12.8
(五)	0.30	2.5	21.5	19.0	2.5	15.0
(六)	0.30	3.0	21.1	19.0	2.1	14.9

表 5 不同厚度的鋼棒

棒號	棒寬 w (cm)	棒厚 t (cm)	讀數 h_i	h_0	Δh_i (cm)	$Y_i (\times 10^{11})$
(三)	2.5	0.18	64.5	50.0	14.5	12.0
(四)	2.5	0.22	29.7	26.3	3.4	28.0
(五)	2.5	0.30	21.5	19.0	2.5	15.0

圖4 Δh_i - w 關係圖 ($M = 200$ g) : 擬合 $\beta = -0.54$ (理論 -1)

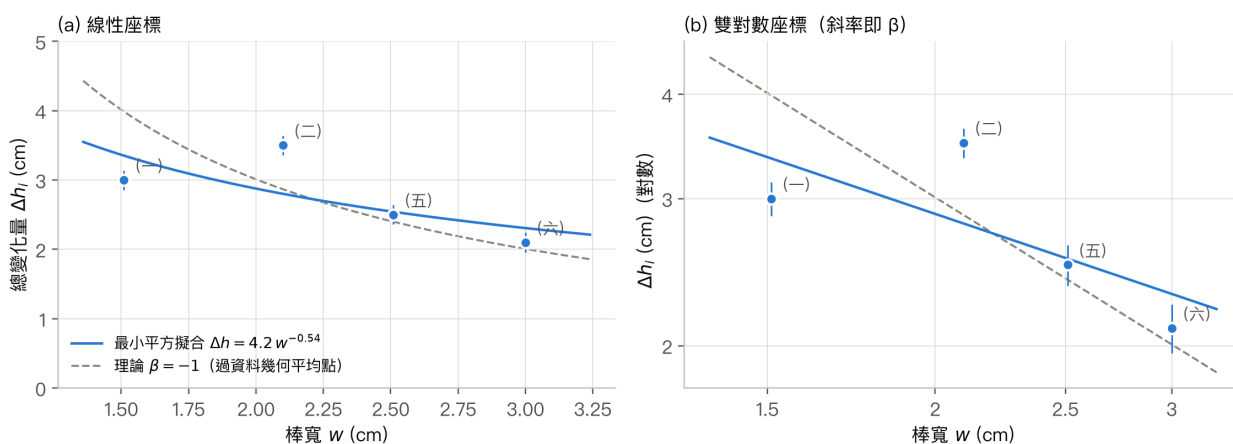


圖 4：鋼棒的 Δh_i 對棒寬 w 。(a) 線性座標，(b) 雙對數座標，斜率即 β ；藍線為乘冪擬合，灰色虛線為理論 $\beta = -1$ 。

以 4 點作 $\ln \Delta h$ 對 $\ln w$ 的最小平方擬合：

$$\Delta h = 4.20 w^{-0.54}, \quad R^2 = 0.52, \quad \beta_w = -0.54 \xrightarrow{\text{取最接近整數}} \beta_w = -1$$

β_w 取整數後與理論值 -1 相同，但 -0.54 本身與 -1 相差很多， R^2 只有 0.52 ，只能說明棒越寬越不容易彎的趨勢，不足以驗證 w^{-1} 。從圖 4 可看出，棒 (二) 明顯高於兩條曲線，最窄的棒 (一) 反而彎得比 (二) 少，使擬合線變平，原因在討論中說明。

圖5 Δh_i - t 關係圖 ($M = 200\text{ g}$) : 擬合 $\beta = -3.23 \rightarrow$ 取整數 $\beta = -3$

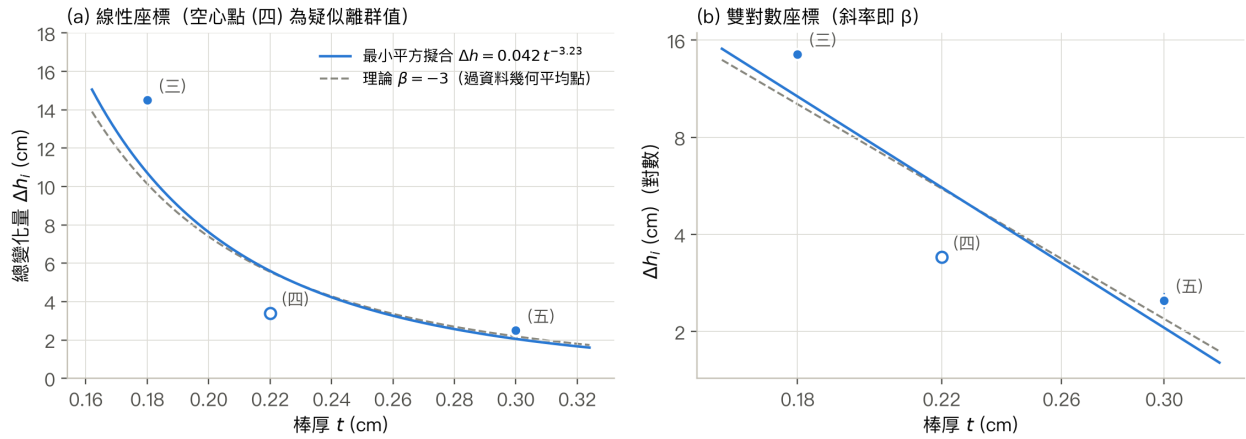


圖 5：鋼棒的 Δh_i 對棒厚 t 。(a) 線性座標，(b) 雙對數座標，斜率即 β ；藍線為乘幂擬合，灰色虛線為理論 $\beta = -3$ ，空心點為棒 (四)。

以 3 點擬合：

$$\Delta h = 0.0420 t^{-3.23}, \quad R^2 = 0.79, \quad \beta_t = -3.23 \xrightarrow{\text{取最接近整數}} \beta_t = -3$$

β_t 取整數後與理論值 -3 相同， -3.23 本身也只差約 8%，但只有 3 個點、 R^2 為 0.79，只能說明形變隨厚度變薄而急遽增加，和 t^{-3} 相符，不足以精確驗證次方。從圖 5 可看出，棒 (三)、(五) 都在理論虛線附近，棒 (四) (空心點) 則明顯低於兩條曲線，原因在討論中說明。

Y 方面，寬度組為 18.8、12.8、15.0、14.9 (平均 15.4)，沒有隨 w 一直變大或變小，和 Y 只由材料決定相符。厚度組排除 (四) 後只剩 12.0、15.0 兩點，無法判斷是否隨 t 變化。

六、最終結果

表 6 最終結果

項目	銅棒	鋼棒
斜率 k (cm/g)	0.0225	0.0140
Y ，斜率法 ($\times 10^{12}$ dyne/cm ²)	1.02	1.60
Y ，逐點平均法 ($\times 10^{12}$ dyne/cm ²)	1.03	1.70
Y ，相鄰差法 ($\times 10^{12}$ dyne/cm ²)	1.02	1.65

項目	銅棒	鋼棒
講義參考值 ($\times 10^{12}$ dyne/cm ²)	1.23~1.29	1.95~2.06
相對誤差，斜率法（對參考範圍中值）	約 -19%	約 -20%
相對誤差，逐點平均法	約 -18%	約 -15%
相對誤差，相鄰差法	約 -19%	約 -18%

結果與討論

一、與理論的比較

Δh 對 M 的線性關係高度相關 ($R^2 > 0.99$)，加重和減重的讀數差不超過 0.5 cm，減重後也回到加重時的讀數附近，沒有觀察到明顯的永久形變。數據分析第五節算出 $\beta_t = -3.23$ ，與理論值 -3 接近；但由於僅有 3 個資料點，且其中棒（四）存在較明顯異常，因此只能視為支持理論趨勢，不能作為高精度驗證。 $\beta_w = -0.54$ 雖然是負值，但和 -1 差很多， R^2 也只有 0.52，此次我們實驗的結果只能說明棒越寬越不容易彎，無法驗證次方和理論值是否相符。

Y 的數值偏低了大約 20%，銅是 1.02×10^{12} ，鋼是 1.60×10^{12} dyne/cm²。這個差距遠大於讀數誤差的影響（例如鋼棒單步讀數誤差約 5%），所以不像是讀數的隨機誤差造成的。游標尺本身的精度（0.05 mm）只讓 Y 差約 5%，也不夠解釋 20%，除非量 t 時量錯了（見下節）。不過鋼比銅硬這件事我們有量出來（鋼約為銅的 1.6 倍，講義附表約 1.6 倍）。

我們另外找了材料科學教科書的常用值來比較（參考資料 3， $1 \text{ GPa} = 10^{10}$ dyne/cm²）：

材料	本實驗 ($\times 10^{12}$)	講義附表 ($\times 10^{12}$)	文獻值 ($\times 10^{12}$)	相對文獻值
銅	1.02	1.23~1.29	1.10	-7%
黃銅	—	0.97~1.02	0.97	(銅棒 +5%)
鋼	1.60	1.95~2.06	2.07	-23%

鋼在不同資料裡都在 2.0×10^{12} 左右，所以我們的鋼棒偏低約 20% 應該是在實驗流程中出了問題導致。銅的 Y 會因為加工方式不同而改變，不同資料可以差到 15%，跟文獻值比只偏低 7%，還在可以接受的範圍。銅棒的 1.02×10^{12} 也剛好落在講義附表黃銅（0.97~1.02）的範圍裡，所以這根棒也可能是黃銅或含有黃銅。

二、偏低的原因

式 (6) 中 Y 與 t^3 、 L^3 成正比，所以 t 、 L 的相對誤差在 Y 上會變成三倍。 L 有三十多公分，量錯一點點佔的比例很小； t 只有三毫米左右，同樣的量測誤差佔比大很多，所以 t 是這個實驗最需要小心量的長度。

兩根棒的 a 、 d 、 L 完全一樣， t 也都記成 0.30 cm，如果其中一個量有錯，兩根棒會一起偏低，我們推測最可能是棒厚 t 。 Y 要乘上約 1.25 才能回到參考值，如果只改 t ，因為是三次方， t 只要從 0.30 cm 變成 0.28 cm（差 0.2 mm）就夠了，可能是記錄時四捨五入，或是量到邊緣比較厚的地方。其次可能是 a 量成斜距（後腳到某一隻前腳的距離），不是到兩前腳連線的垂直距離；要靠這個解釋則需要 a 只有約 1.9 cm，差了 0.5 cm，比較大。 d 要多 37 cm、 L 要多 2.7 cm 才能解釋，兩者都不太可能。

不過如果改和文獻值比，銅只偏低 7%、鋼偏低 23%，兩根棒偏低的幅度並不一樣。只是 t 記錯的話，兩根棒應該偏低相同的比例，所以鋼棒應該還有額外的誤差。我們實驗一開始是先做鋼棒，當時對器材的擺放還不熟，鏡子的角度和掛槽碼的鉤子位置都沒有固定（沒發現中間還有一根螺絲），後來做銅棒時才發現這個問題並把它們固定好。這也和數據相符：鋼棒加重與減重的讀數最多差 0.5 cm（銅棒只差 0.2 cm），圖 2 中鋼棒相鄰差的起伏（2.15~3.30 cm）也比銅棒（4.40~4.70 cm）大得多，其中最大的起伏來自 $\bar{h}_2$ 單一讀數偏低約 0.5 cm。

三、寬度與厚度實驗的異常

寬度組的 $\beta_w = -0.54$ 離理論值 -1 很遠，數據分散的原因可以從兩處看出。棒 (二) 和表 2 的鋼棒尺寸相同，表 2 掛 200 g 時 $\Delta h = 2.60$ cm，這裡卻讀到 3.5 cm，可見同樣的棒量兩次就可能差到快 1 cm。棒 (一) 的厚度是 0.31 cm，

和其他三支的 0.30 cm 不同，依 t^3 會讓形變差約 10%，所以這組其實不是只改變寬度，但也有可能是量測厚度時的誤差。不過這兩點都不足以完全解釋偏差：只去掉 (二)， R^2 升到 0.94，但 $\beta_w = -0.49$ ，仍離 -1 很遠；再把 (一) 依 t^3 修正成 0.30 cm 厚， β_w 也只到 -0.64 。所以主要偏差應來自每支棒只讀一次、每次換棒都要重新架設光槓桿所造成的讀數誤差。

厚度組擬合的偏差主要來自棒 (四)。以鋼棒斜率法的 $Y = 1.60 \times 10^{12}$ 代入式 (4)，它應該有 5.96 cm 的 Δh ，實際只讀到 3.4 cm，算出的 $Y = 2.80 \times 10^{12}$ 比講義附表中所有金屬都大，不可能是材料本身的性質。這根棒只讀了一次，差了約 2.5 cm，相當於鏡面多轉了約 $2.5/(2 \times 150) \approx 0.008 \text{ rad}$ (約 0.5°)，我們推測是掛槽碼時動到了鏡子。

去掉 (四)，只用 (三)、(五) 兩點得 $\beta_t = -3.44$ ，取整數仍為 -3 。厚度從 0.30 cm 減到 0.18 cm (0.6 倍)，形變增為 5.8 倍，比理論的 $0.6^{-3} = 4.6$ 倍大。若要剛好是 t^{-3} ，棒 (三) 的厚度應為約 0.167 cm，只差 0.13 mm。薄棒的 t 小，同樣的量測誤差佔比較大，又經三次方放大，所以這個偏差可能來自棒 (三) 的厚度量測。

兩組各棒算出的 Y 和平均值最多差約 20%，應是來自單次讀數誤差和各棒 t 的量測誤差。

四、其他誤差因素

- 肉眼讀數：我們是用眼睛看望遠鏡裡十字線對到米尺的哪個刻度，對焦和十字線的粗細都會讓我們判斷不準，每個讀數大概只能到 $\pm 0.1 \text{ cm}$ ，兩個讀數相減後約 $\pm 0.14 \text{ cm}$ 。鋼棒每加 200 g 只移動約 2.8 cm，所以單步的相對誤差約 5%。實際上鋼棒讀數的起伏比這個大，可能還加上光槓桿腳尖微滑、桌子振動，或是槽碼還在晃就急著讀數。
- 掛槽碼時碰到光槓桿：掛槽碼、取槽碼的時候手很容易不小心碰到光槓桿或鏡子，讓鏡面的角度和原本不一樣，這樣讀數的變化就不全是棒彎曲造成的。這種誤差我們當下不一定看得出來，可能是鋼棒讀數起伏比較大的原因之一。數據分析第五節每支棒只讀一次，動到鏡子的影響會直接反映在 Δh 上，棒 (四) 讀數明顯偏小應該就是這個原因。
- 望遠鏡重新對焦：換棒或光槓桿移動後，鏡中的米尺會變模糊，需要重新對焦。對焦時如果動到望遠鏡本身，或眼睛位置不同造成視差，十字線對到的刻度就會跟著偏

移。這種偏移如果發生在同一組負載的中間，會直接混進 Δh ；數據分析第五節每支棒都要重新對焦，而且只讀一次，所以受到的影響最大。

- 換棒時反射鏡偏移：每換一根金屬棒就要重新放光槓桿，鏡面的初始角度都不一樣（表 4、表 5 的 h_0 從 18 cm 到 50 cm 都有）。後腳如果沒有剛好放在棒的中點，量到的下降量會比中點的 H 小， Δh 偏小、 Y 偏大；前腳在支撐條上的位置不同，也可能讓 a 跟記錄的 2.4 cm 不同。這可以解釋數據分析第五節各棒的 Y 差到 20%。
- 槽碼質量不是剛好 200 g：每個槽碼標示 200 g，實際質量會有些誤差。各槽碼的誤差不同，會讓每一步的 $\Delta \bar{h}_{i+1}$ 不一樣，是圖 2 起伏的來源之一。但 $Y \propto M$ ，如果要用槽碼解釋 Y 偏低 20%，實際質量要比標示重約 25%（每個約 250 g），這不太可能，所以槽碼誤差只會影響數據的分散，不是 Y 偏低的主因。
- 小角度近似：銅棒在 1000 g 時 $\Delta h/d = 0.15$ ，小角度近似（ $\sin \theta \approx \theta$ 、 $\tan 2\theta \approx 2\theta$ ）會讓 Y 低估約 0.8%，影響不大。
- 刀口或支架在負載下如果有一點點下沉，會被算成 H 的一部分，讓 Y 偏低，這個我們在實驗中沒辦法測量。
- 數據分析第五節每支棒只量一次 200 g，沒有加重減重取平均，而且換棒的時候光槓桿也要重新放，所以每次量的結果比較不穩定，這是 β_w 離 -1 比較遠的可能原因。

五、改進方法

1. 用螺旋測微器在棒的中段多量幾個點的 t ，精度可以到 0.001 cm， t 造成的誤差大概能從 5% 降到 1%，這是最簡單也最有效的改進。
2. 量 a 的時候在足印紙上用三角板畫垂線，才不會量成斜距。
3. 掛槽碼、取槽碼的動作放輕，並且等槽碼不晃、光槓桿穩定之後再讀數。
4. 實驗前先用電子秤稱每個槽碼，用實際質量計算；望遠鏡只在每組開始前對焦一次，同一組量測中不要再動它。換棒後在棒上標出中點，確認光槓桿後腳放在中點，並重新量一次 a 。
5. 數據分析第五節每支棒也做多個負載，加重減重取平均，用斜率代替單點讀數。
6. 不用光槓桿，改成在棒中點下面放千分表（可以讀到 0.01 mm 的指針式量表）直接讀 H ，這樣就沒有 a 、 d 的誤差。也可以用雷射筆把光點打在比較遠的牆上，加長 d 、提高放大倍率，讀數也比較不用眯著眼睛看。

結論

1. 以光槓桿（放大 125 倍）測量金屬棒彎曲，由 Δh 對 M 的斜率求得銅棒 $Y = 1.02 \times 10^{12}$ dyne/cm²、鋼棒 $Y = 1.60 \times 10^{12}$ dyne/cm²。表 1、表 2 逐點平均則為 1.03×10^{12} 與 1.70×10^{12} dyne/cm²。

2. Δh 對 M 的數據與線性關係相符 (R^2 為 0.9999、0.997) , 加重與減重讀數相近, 沒有明顯永久形變。
3. 兩棒的 Y 都比講義參考值低約 20%, 遠大於讀數誤差, 我們推測主因是兩棒都受影響的量測偏差, 最可能是棒厚 t 量得偏大 (三次方, 只要差 0.2 mm 就能解釋) , 其次是腳距 a 量成斜距; 改用螺旋測微器多點量 t 、用三角板量 a 的垂直距離可以明顯改善。和文獻值比, 銅只偏低 7%、鋼偏低 23%, 鋼棒多出來的誤差可能是因為先做鋼棒時, 鏡子角度和掛槽碼的鉤子位置還沒有固定。
4. 厚度組得 $\beta_t = -3.23$, 取整數為 -3, 與 $H \propto t^{-3}$ 相符 (只有 3 點) ; 寬度組得 $\beta_w = -0.54$ ($R^2 = 0.52$) , 數據分散, 只能看出棒越寬越不容易彎, 無法驗證 w^{-1} 。各棒算出的 Y 沒有隨寬度或厚度一直變大或變小, 和 Y 主要由材料決定一致。

參考資料

1. 普通物理實驗講義, 〈楊氏係數測定〉。
2. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, *Fundamentals of Physics*, 10th ed. (John Wiley & Sons, Hoboken, NJ, 2014), Ch. 12 "Equilibrium and Elasticity", Sec. 12-3 "Elasticity", pp. 338-339.
3. W. D. Callister, Jr., D. G. Rethwisch, *Materials Science and Engineering: An Introduction*, 9th ed. (John Wiley & Sons, Hoboken, NJ, 2014), Ch. 6 "Mechanical Properties of Metals", Sec. 6.3 "Elastic Deformation", Table 6.1 "Room-Temperature Elastic and Shear Moduli, and Poisson's Ratio for Various Metal Alloys", p. 175.

工作分配

組員	學號	負責工作
洪秉寬	4115064201	
胡庭睿	4115064213	
林致齊	4115064204	